EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.5

O que acontece quando duas formas têm o mesmo formato mas tamanhos diferentes?

> *Você já pagou mais caro por uma pizza acreditando estar levando o dobro. Você não estava: estava levando quatro vezes — ou sendo roubado em metade. Nesta aula você aprende o número que a indústria de alimentos, os fabricantes de maquete e a natureza inteira conhecem, e o consumidor não.*

Aula 4.5 — A escala e os três expoentes

A ÂNCORA

Pizzaria. Duas opções no cardápio:

Pizza P — 25 cm de diâmetro — R$ 30 **Pizza G — 50 cm de diâmetro — R$ 55**

Seu amigo faz a conta na hora: "a G tem o dobro do tamanho e não custa nem o dobro do preço. Melhor negócio."

Ele está certo — só que por um motivo completamente diferente do que ele imagina, e a magnitude do acerto o deixaria de queixo caído. A pizza G não tem o dobro de pizza. Ela tem **quatro vezes** mais pizza. Você está pagando 83% a mais por 300% a mais de comida.

Agora inverta o experimento, porque é aqui que a coisa fica desconfortável. Um fabricante de biscoito reduz a embalagem em 20% na altura, na largura e na profundidade. No supermercado, você olha a caixa e pensa: "está um pouquinho menor". O preço fica igual. O que aconteceu com o conteúdo?

$0\{,\}8^3 = 0\{,\}512$.

Metade. Você perdeu **metade** do biscoito e percebeu "um pouquinho".

Seus olhos medem comprimento.
O mundo cobra em área e volume.
Essa defasagem é a fraude mais antiga e mais legal que existe.

A DESCONSTRUÇÃO

A crença que precisa morrer aqui é curta e devastadora: **"se dobrou, dobrou."**

Essa frase é a herança do raciocínio aditivo — o mesmo que a Aula 1.7 desmontou. Seu cérebro é linear por padrão. Ele foi construído para estimar distâncias, não superfícies. Quando você olha uma figura ampliada, seu sistema visual reporta uma única dimensão (a altura, o diâmetro, a "largura") e você extrapola isso para tudo.

Mas a geometria não funciona por extrapolação. Ela funciona por **dimensão**. E a regra é implacável:

- Comprimento é uma medida de **uma** dimensão. Multiplica por k.
- Área é uma medida de **duas** dimensões. Multiplica por k^2.
- Volume é uma medida de **três** dimensões. Multiplica por k^3.

E há um segundo engano, mais sutil, que custa questões dissertativas. Muita gente pensa que "mesma forma" é uma impressão visual — "parece igual, só maior". Não é impressão. É uma condição **dupla, técnica e verificável**:

> **DEFINIÇÃO — SEMELHANÇA**
>
> Duas figuras são **semelhantes** quando:
>
> 1. os **ângulos** correspondentes são **iguais**; **e**
> 2. os **lados** correspondentes são **proporcionais**, com uma razão constante k.
>
> A razão k se chama **razão de semelhança**. Notação: $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.
>
> Repare: se $k = 1$, semelhança vira **congruência** (Aula 4.4). Congruência é o caso particular chato. Semelhança é o caso geral rico.

E aqui está a boa notícia que o triângulo entrega de graça, e que veio direto do fracasso do AAA na aula passada:

Em triângulos, você não precisa checar as duas condições.
Dois ângulos iguais bastam (caso AA) — a proporção dos lados vem de brinde.

Por que dois e não três? Porque a soma é 180° (Aula 4.2): sabendo dois, o terceiro está determinado. Em qualquer figura que **não** seja triângulo, isso falha: um quadrado e um retângulo 1×5 têm os quatro ângulos iguais e não são semelhantes de jeito nenhum. O triângulo é privilegiado — de novo.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Tales: por que o paralelismo corta proporcional

Antes de medir qualquer coisa, você precisa da ferramenta que **gera** triângulos semelhantes dentro de outros triângulos. Ela é uma frase:

> **TEOREMA DE TALES**
>
> Um feixe de **retas paralelas** cortado por duas transversais determina, nas transversais, segmentos **proporcionais**.
>
> Consequência direta (a versão que cai em prova): se uma reta é paralela a um lado de um triângulo e corta os outros dois, ela recorta um triângulo **semelhante** ao original.

Por que isso funciona? Porque o paralelismo garante ângulos correspondentes iguais (Aula 4.2). O triângulo pequeno e o grande compartilham o ângulo do vértice e têm um par de correspondentes iguais — caso AA, fechado. Semelhança demonstrada, não decretada.

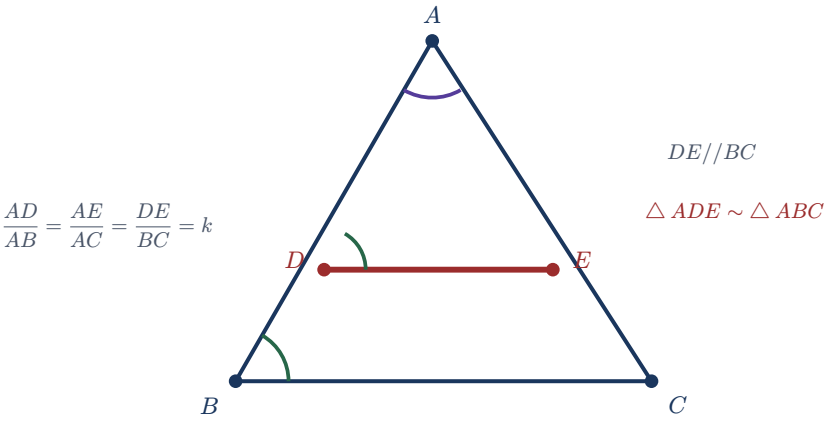


Fig. 1 — O erro clássico e caríssimo: escrever $\frac{AD}{DB} = \frac{DE}{BC}$. Cuidado com o **denominador**. A razão dos lados do triângulo pequeno para o grande usa os segmentos **inteiros a partir do vértice** (AD e AB), nunca os pedaços (AD e DB). Os pedaços entram em outra proporção — $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ — que é Tales puro, não semelhança de triângulos. Confundir as duas é o modo mais comum de perder a questão inteira.

2. Os três expoentes — o conceito mais rentável da geometria

Aqui está o coração da aula. Se você levar **uma única linha** deste eixo para a prova, leve esta.

Seja k a razão de semelhança entre duas figuras semelhantes. Então:

GRANDEZA	DIMENSÃO	MULTIPLICA POR	EXEMPLOS
Comprimento	1	$\boldsymbol{k}$	lado, perímetro, altura, raio, diagonal, apótema
Área	2	$\boldsymbol{k^2}$	área total, área lateral, superfície, tinta, piso, tecido
Volume	3	$\boldsymbol{k^3}$	volume, capacidade, massa, peso, litros, concreto

Note o detalhe que separa quem entendeu de quem decorou: **perímetro entra na primeira linha**. Perímetro é soma de comprimentos — portanto escala com k, não com k^2, mesmo sendo "a borda de uma área". A dimensão da grandeza é que manda, não o contexto em que ela aparece.

E **massa** entra na terceira linha. Isso é física entrando pela porta da geometria: se o material é o mesmo, massa é proporcional ao volume. É por isso que um filhote com metade da altura de um adulto não pesa metade — pesa cerca de um oitavo.

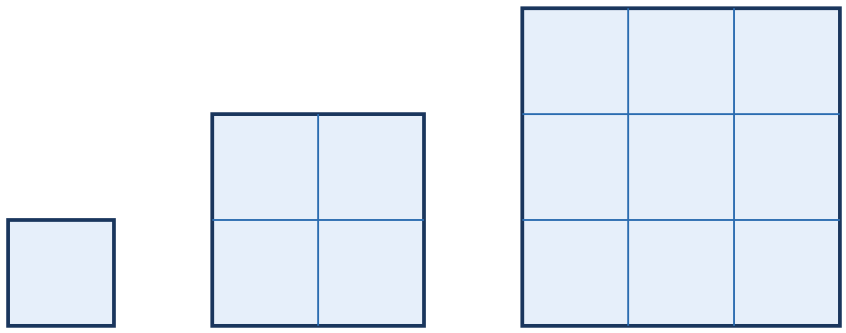


Fig. 2 — Por que k^2 não é fórmula, é contagem. Ao triplicar o lado, o quadrado original **cabe nove vezes** dentro do novo — você pode contar as casinhas. O perímetro, enquanto isso, apenas triplica ($4 \longrightarrow 12$), porque é uma medida de borda, de uma dimensão só. A mesma contagem em três dimensões, com cubinhos, entrega o k^3: 27 cubos pequenos dentro do grande.

3. De volta à pizza (e ao resto do mundo)

Pizza P: 25 cm. Pizza G: 50 cm. Razão de semelhança: $k = 50/25 = 2$.

Pizza é **área**. Logo o fator é $k^2 = 4$. A G tem quatro vezes mais comida.

Preço por unidade de comida: a P custa 30 por "1 pizza"; a G custa 55 por "4 pizzas", isto é, 13,75 por unidade. A G é **2,2 vezes** mais barata. Seu amigo achou que estava fazendo um bom negócio pequeno; estava fazendo um negócio enorme.

Agora aplique o mesmo raciocínio em três lugares onde você não esperava:

MAQUETE E ESCALA 1:50

Uma maquete na escala 1:50 tem $k = 1/50$.

Comprimentos: 50 vezes menores. Áreas de parede: $50^2 = 2500$ vezes menores. Volume de água na piscininha: $50^3 = 125.000$ vezes menor.

É por isso que a pergunta "quantos litros a piscina real comporta?" é resolvida multiplicando o volume da maquete por 125 mil — e por isso quem multiplica por 50 erra por um fator de 2500.

POR QUE NÃO EXISTEM FORMIGAS DO TAMANHO DE ELEFANTES

Dobre todas as dimensões de um animal. O **peso** que suas pernas precisam sustentar cresce $k^3 = 8$ vezes. Mas a **resistência** de um osso depende da **área** da sua secção transversal, que cresce apenas $k^2 = 4$ vezes.

Peso octuplicou; sustentação quadruplicou. O bicho se esmaga sozinho. É exatamente por isso que o elefante tem pernas grossas como colunas e a formiga tem fiozinhos — e é geometria pura, não biologia.

O ERRO QUE A BANCA PLANTA NO ENUNCIADO

Quando o enunciado der uma **razão de áreas**, você **não** tem k — você tem k^2. Para achar a razão dos lados, **extraia a raiz**.

"As áreas de dois triângulos semelhantes estão na razão 9:16." Então $k^2 = 9/16$ e $k = 3/4$. Os perímetros estão na razão **3:4**, não 9:16.

Direção da conta: de comprimento para área, você **eleva**. De área para comprimento, você **radicia**. Errar a direção é o descuido mais caro do eixo.

4. Semelhança é o motor de metade do eixo

Você vai reencontrar esta aula tantas vezes que vale antecipar:

- **Pitágoras** (4.6) se demonstra traçando a altura relativa à hipotenusa: ela gera três triângulos semelhantes, e as relações métricas caem todas de proporções.
- **Seno, cosseno e tangente** (4.11) só existem porque a razão entre dois lados de um triângulo retângulo **não depende do tamanho** — depende só do ângulo. Trigonometria é semelhança com nome comercial.
- **Tronco de cone e de pirâmide** (4.16) é uma subtração entre dois sólidos semelhantes.
- **Homotetia** (6.9) é semelhança escrita em coordenadas.

Semelhança não é um tópico. É o **mecanismo**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Semelhança** = ângulos correspondentes iguais **e** lados correspondentes proporcionais na razão k. Congruência é o caso $k = 1$.
2. Em **triângulos**, o caso **AA** basta. Fora dos triângulos, ângulos iguais não garantem nada (quadrado × retângulo).
3. **Tales:** paralelas cortam transversais em segmentos proporcionais. Paralela a um lado recorta triângulo semelhante.
4. Cuidado com o denominador: $\frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC}$ (segmentos **inteiros** desde o vértice), e não $\frac{AD}{DB}$.
5. **Os três expoentes:** comprimento e perímetro $\longrightarrow k$; área e superfície $\longrightarrow k^2$; volume, capacidade e massa $\longrightarrow k^3$.
6. O que manda é a **dimensão da grandeza**, não o contexto. Perímetro é 1D mesmo cercando uma área.
7. Razão de áreas dada $\longrightarrow k = \sqrt{\text{razão}}$. Razão de volumes dada $\longrightarrow k = \sqrt[3]{\text{razão}}$.
8. **Escala 1:n** $\longrightarrow$ comprimentos $\div n$, áreas $\div n^2$, volumes $\div n^3$.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie as **duas** condições de semelhança e explique por que, em triângulos, o caso **AA** já é suficiente.
2. Escreva os três fatores de escala associados à razão de semelhança k, indicando a qual dimensão cada um corresponde. Classifique **perímetro** e **massa** nas linhas corretas.
3. Enuncie o Teorema de Tales e diga qual é a razão **correta** entre o lado do triângulo pequeno e o do grande quando uma paralela recorta um triângulo — apontando o erro comum de denominador.
4. Duas figuras semelhantes têm áreas na razão $25 : 4$. Determine a razão dos perímetros e explique a operação usada.
5. Justifique geometricamente por que um animal não pode simplesmente dobrar todas as suas dimensões mantendo a mesma estrutura óssea.

GABARITO OQPS

1. (i) **Ângulos** correspondentes **iguais**; (ii) **lados** correspondentes **proporcionais** na razão constante k. Em triângulos, **AA** basta porque a soma dos ângulos internos é 180°: conhecidos dois ângulos, o terceiro está determinado, e a igualdade dos três ângulos em um triângulo **força** a proporcionalidade dos lados. Isso é exclusivo do triângulo — sua rigidez (Aula 4.3) não permite variar as proporções mantendo os ângulos.

2. **Comprimento (1D) → k**: lados, alturas, raios, diagonais, apótemas e **perímetro**.
Área (2D) → k^2: áreas lateral e total, superfícies.
Volume (3D) → k^3: volume, capacidade e **massa** (mesmo material).
Perímetro é 1D porque é soma de comprimentos; massa é 3D porque é proporcional ao volume.

3. **Tales:** um feixe de retas paralelas cortado por duas transversais determina segmentos **proporcionais** nas transversais. Quando $DE//BC$ em $\triangle ABC$, vale $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} = k$ — com os segmentos **inteiros medidos a partir do vértice**. Erro comum: usar $\frac{AD}{DB}$ (um **pedaço**) como razão de semelhança; essa razão vale apenas na proporção $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$.

4. Áreas na razão $25:4$ significa $k^2 = 25/4$, logo $k = \sqrt{25/4} = 5/2$. Perímetros na razão **5:2**. A operação é a **radiciação**: como perímetro é grandeza de uma dimensão, passa-se de k^2 para k extraindo a raiz quadrada.

5. Dobrando as dimensões, o **peso** cresce com o volume ($k^3 = 8$), mas a **resistência** do osso depende da **área** da sua secção transversal ($k^2 = 4$). A carga cresce mais rápido que a capacidade de suportá-la, e a estrutura colapsa. Para escalar de verdade, o animal precisa de ossos **desproporcionalmente** mais grossos — daí pernas de elefante contra patas de formiga.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Quando duas formas têm o mesmo formato e tamanhos diferentes, elas são semelhantes na razão k — e tudo nelas escala em três velocidades distintas: comprimentos por k, áreas por k^2 e volumes por k^3.

Falta cobrar a dívida.

Você já ouviu o nome **Pitágoras** mil vezes e provavelmente sabe recitar o enunciado. Mas você já **provou**? Sabe **por que** o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos — em vez de, digamos, o cubo, ou o dobro, ou qualquer outra combinação?

A resposta está inteira nesta aula. Trace a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo. Esse único traço parte o triângulo em dois — e os dois pedaços são semelhantes ao original **e entre si**. Três triângulos, todos com os mesmos três ângulos, todos escalados por razões diferentes.

Escreva as proporções entre eles e Pitágoras cai no colo. Junto com ele, caem **todas** as relações métricas do triângulo retângulo — aquela lista de quatro ou cinco fórmulas que os cursinhos mandam decorar. Você não vai decorar nenhuma. Vai gerá-las.

Um traço. Três triângulos semelhantes.
Cinco fórmulas que deixam de existir como fórmulas.

A seguir: Aula 4.6 · Por que a relação entre os lados de um triângulo retângulo é sempre a mesma?